

類題演習 — 微分計算（逆三角関数）

以下の問いに答えよ。逆三角関数の微分公式を用いる場合は、その導出過程（逆関数の微分法）も示すこと。ただし $\arcsin x$, $\arccos x$ の値域はそれぞれ $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 、 $[0, \pi]$ 、 $\arctan x$ の値域は $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ とする。

問 1. $y = \arcsin x$ ($-1 < x < 1$) について、逆関数の微分法を用いて $\frac{dy}{dx}$ を導出せよ。

問 2. $y = \arctan x$ について、逆関数の微分法を用いて $\frac{dy}{dx}$ を導出せよ。

問 3. 次の関数を微分せよ。

$$y = \arccos(3x)$$

問 4. 次の関数を微分せよ。

$$y = \arctan\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)$$

問 5. 次の関数を微分せよ。またその結果をできるだけ簡単な形にせよ。

$$y = x \arcsin x + \sqrt{1-x^2}$$